

TEMA 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

1. Expresa las siguientes cantidades en **unidades del S.I** utilizando siempre factores de conversión:
A. 2,45 km D. 12500 ms G. 0,00045 Mk
B. 0,0106 hm E. 0,26 horas
C. 190 dg F. 12500 μm
2. Realiza los siguientes cambios de unidades utilizando siempre factores de conversión:
A. $0,67 \text{ km}^2 \rightarrow \text{m}^2$ C. $22 \text{ dam}^2 \rightarrow \text{dm}^2$ E. $407 \text{ km}^2 \rightarrow \text{m}^2$
B. $290000 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{hm}^2$ D. $0,4477 \text{ mm}^2 \rightarrow \mu\text{m}^2$
3. Realiza los siguientes cambios de unidades utilizando siempre factores de conversión:
A. $0,005 \text{ m}^3 \rightarrow \text{cm}^3$ C. $25 \text{ L} \rightarrow \text{dm}^3$ E. $0,981 \text{ dam}^3 \rightarrow \text{dm}^3$
B. $20000 \text{ m}^3 \rightarrow \text{km}^3$ D. $3000 \text{ cm}^3 \rightarrow \text{L}$ F. $0,0057 \text{ hL} \rightarrow \text{dL}$
4. Realiza los siguientes cambios de unidades utilizando siempre factores de conversión:
A. $200 \text{ m/s} \rightarrow \text{km/h}$ C. $0,068 \text{ mg/dm} \rightarrow \text{g/m}$ E. $4 \text{ kg/m}^2 \rightarrow \text{dg/cm}^2$
B. $17 \text{ km/h} \rightarrow \text{m/s}$ D. $21 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$
5. Expresa correctamente las siguientes cantidades utilizando notación científica.
A. 34500 B. 100050 C. 4000000
D. 6370000 E. 0,0027 F. 0,00000065
G. 0,080048 H. 0,0000001 I. $689,9 \cdot 10^3$
J. $2000 \cdot 10^{31}$ K. $505 \cdot 10^5$ L. $0,027 \cdot 10^9$
M. $0,002 \cdot 10^{-5}$
N. $0,01 \cdot 10^{-6}$
6. Redondea las siguientes cantidades a la unidad y a las centésimas.
A. 3025,663 D. 0,033 G. $62,253 \cdot 10^5$
B. 3,456 E. 0,80568 H. $10,02 \cdot 10^3$
C. 19,0059 F. 0,0951 I. $620,253 \cdot 10^{-2}$
7. ¿Cuántas cifras significativas tiene cada una de las siguientes cantidades?
a) 5,37 e) 104 i) 35,000
b) 838,23 f) 0,8321 j) $12,123 \cdot 10^5$
c) 0,0038 g) 20,04573
d) $5,24 \cdot 10^3$ h) 35,00

8. Indica las características de una persona que se consideran magnitudes y por qué:

- la simpatía - el peso - La habilidad - La altura - La belleza - La velocidad

Son magnitudes	NO son magnitudes
¿Por qué?	

9. Completa la siguiente tabla:

Magnitud	Unidad del SI (nombre y abreviatura)	Fundamental o derivada
Masa	Kilogramo (kg)	fundamental
Tiempo		
	Metro (m)	
Intensidad de corriente eléctrica		
Volumen		
	Metros cuadrados (m ²)	
Velocidad		

10. Escribe al lado de cada uno de los siguientes elementos su nombre correspondiente:

MATERIAL PARA CONTENER



MATERIAL PARA CALENTAR



11. Escribe al lado de cada uno de los siguientes pictogramas su significado:



TEMA 2: PROPIEDADES DE LA MATERIA

Ley de Boyle-Mariotte.

1. Un recipiente con una capacidad de 25L contiene un gas a una presión de 7,5 atm. Calcula la nueva presión a la que se verá sometido el gas si lo comprimimos hasta un volumen de 10 L sin cambiar la temperatura. SOL: $P=18,75 \text{ atm}$
2. En un recipiente de 5 L se introduce gas oxígeno a la presión de 4 atm. ¿Qué presión ejercerá si duplicamos el volumen sin variar la temperatura? SOL: $P = 2 \text{ atm}$

Ley de Gay-Lussac.

3. Calcula a qué temperatura debe calentarse un gas encerrado en un recipiente de volumen constante a una temperatura de 303K y 2 atm de presión, para que su presión sea de 4 atm. SOL: $T = 333^{\circ}\text{C}$
4. Se enfría aire en un recipiente de volumen constante de 333 K a 293 K. Si la presión inicial es de 3 atmósferas ¿Cual es su presión final? SOL: $P = 2,64 \text{ atm}$

Ley de Charles

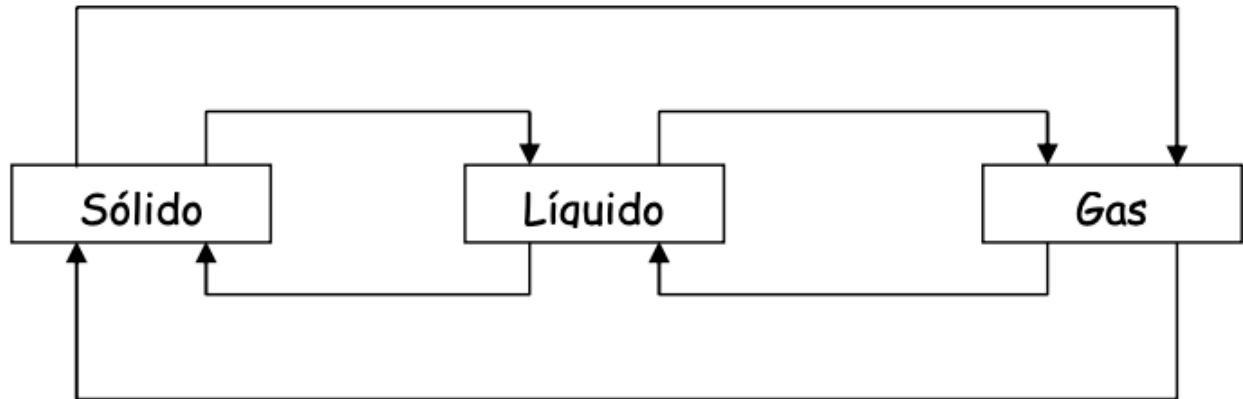
5. Un litro de un gas es calentado a presión constante desde 291K hasta 331 K, ¿qué volumen final ocupará el gas? SOL: $V=1,14\text{L}$.
6. Un recipiente que puede variar su volumen contiene 12 L de un gas a **185° C**. ¿Qué volumen alcanzará si disminuimos la temperatura hasta los **43° C** manteniendo constante la presión? SOL: $V = 8,28 \text{ L}$.

Ejercicios densidades

7. Tenemos un cuerpo de 40 g cuya densidad es 1,24 g/mL y otro objeto de 70 g con una densidad de 0,96 g/mL. Si introducimos cada uno en un mismo recipiente, ¿en qué caso subirá más el nivel de líquido?
8. Calcula el volumen de 35 g de aluminio si su densidad es de 2700 kg/m³
9. Cierta trozo de material que pesa 148 g se introduce en un recipiente que contiene 200 mL de agua, de tal modo que, tras hundirse, se observa que el nivel de agua se elevó hasta 315 mL.
 - A. ¿Cuál es la densidad del material?
 - B. Si en lugar de haberse introducido en agua se hubiera introducido en aceite ¿El nivel de aceite habría subido hasta los 315 ml?

Ejercicios teoría cinético molecular

10. Completa el siguiente diagrama



11. Dibuja los diferentes tramos de la gráfica de calentamiento del mercurio, cuya temperatura de fusión es $-38,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la de ebullición $357\text{ }^{\circ}\text{C}$. Indica en cada uno de los 5 tramos en qué estado de la materia se encuentra.

12. **Explica**, en base a la teoría cinético-molecular, las siguientes preguntas:

¿Por qué los sólidos tienen forma y volumen constante?

¿Por qué los gases se pueden comprimir con facilidad?

¿Por qué la temperatura permanece constante en los cambios de estado?